Évaluation et séparation

Exercice 1 (Résoudre `Max-SAT`)

`Max-SAT` est le problème d'optimisation associé à `SAT-FNC` que l'on a évoqué en cours. On cherche dans cet exercice à utiliser une méthode de séparation et évaluation pour y répondre. On note φ la formule :

$$(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_1 \vee x_3 \vee \neg x_4) \wedge (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee x_4) \wedge (x_2 \vee x_3 \vee \neg x_4) \wedge (x_1 \vee \neg x_3 \vee \neg x_4) \wedge x_3 \wedge (x_1 \vee x_4) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_3) \wedge x_1$$

Question 1 : Dessiner l'arbre complet de recherche avec toutes les solutions de ce problème pour φ
Question 2 : Est-ce que φ est satisfiable ? Quelle est la solution optimale de `Max-SAT` sur cette instance ?
Question 3 : Lorsque l'on trouve une solution, comment peut on éviter d'explorer certaines branches de l'arbre pour réduire l'espace de recherche ?
Question 4 : Proposer un algorithme d'évaluation et séparation pour cela.
Question 5 : Combien de nœuds de l'arbre sont visités par l'algorithme ?
Question 6 : Combien sont visités dans le cas où les variables étaient considérés dans l'ordre suivant : x_4, x_3, x_2, x_1 ?

Exercice 2 (Complexité en moyenne)
On considère un graphe simple $G = (V, E)$ avec n sommets numérotés de 1 à n. Le problème consiste à déterminer la taille de l'ensemble indépendant maximal de G, c'est-à-dire un sous-ensemble $S \subseteq V$ tel que pour tout $i, j \in S$, $(i, j) \notin E$, et $|S|$ est maximum.

L'algorithme utilisé est un algorithme de retour sur trace. L'idée est de construire des ensembles indépendants en rajoutant des sommets qui conservent la propriété d'indépendance. On exécute l'algorithme avec $I = \emptyset$ pour la

Algorithme 1 Retour(S, A, I)

```
M ← |I|.
pour s ∈ S et s ∉ I faire
    si s peut être ajouté dans I en conservant son indépendance alors
        x ←Retour(S, A, I ∪ {s})
        si x>M alors
            M ← x
        fin si
    fin si
fin pour
return M
```

première exécution.

Question 1 : Montrer que dans le pire des cas, le nombre d'ensembles indépendants est 2^n. En déduire que le nombre d'appels récursifs dans le pire cas.
Question 2 : Soit $I(G)$ le nombre d'ensembles indépendants d'un graphe $G = (V, E)$. On note $H(G, S')$ qui vaut 1 si S' est un ensemble indépendant de G et 0 sinon. Exprimer $I(G)$ en fonction des $H(G, S')$.
Question 3 : En déduire que I_n, le nombre moyen d'ensembles indépendants d'un graphe à n sommets peut s'exprimer ainsi :

$$I_n = 2^{-\frac{n(n-1)}{2}} \sum_{\substack{|S|=n \\ G=(S,A)}} \sum_{S' \subseteq S} H(G, S')$$

Question 4 : Justifier qu'il est possible d'inverser les deux sommes.
Question 5 : On considère S' fixé de taille k, combien y a t'il de graphes tels que S' soit indépendant ?
Question 6 : En déduire que I_n vaut alors :

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} 2^{-\frac{k(k-1)}{2}}$$

On admet que cette somme est un $O(n^{\log(n)})$.
Question 7 : En déduire que l'algorithme a une complexité en moyenne sous-exponentielle.